

Rapport QGIS

LES MCDONALDS EN FRANCE METROPOLITAINE
GUIMARAES Justine et BABIN Paul

UNIVERSITE DE POITIERS | Campus de Niort



Table des matières

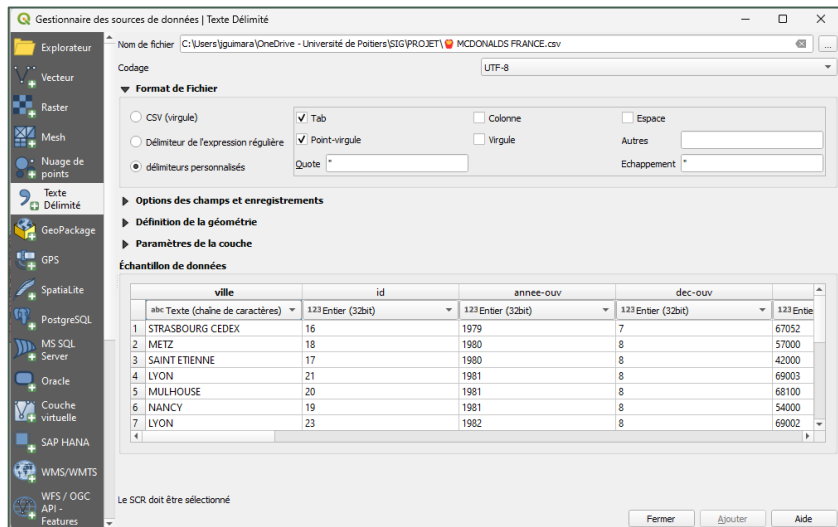
LES DONNEES.....	2
Import fichier CSV	2
Traduction en Lambert 93 des données des McDonalds	2
ETUDE SUR LA FRANCE ENTIERE.....	3
Question 1 : Quels sont les avantages/inconvénients à réaliser l'étude via un SIG par rapport à un logiciel statistique ?	3
Question 2 : Citer le top 15 des villes ayant le plus de restaurants McDonald	3
Question 3 : Statistiques d'ouverture de magasin par année par région.....	4
Question 4 : Repérer les départements les mieux lotis en restaurant, en nombre et en densité	5
Carte.....	6
ETUDE AVEC LA PROXIMITE D'UN MOYEN DE MOBILITE FERROVIAIRE.....	7
Conversion des gares en Lambert	7
ÉTUDE SUR LES DEPARTEMENTS DE L'EX POITOU CHARENTES (DEPARTEMENTS 16,17,79,86).....	9
Étape 1 : créer un point sur chaque ville	9
Étape 2 : créer la nouvelle colonne « sum population ».	10
Etape 3 : Graduation	10
Carte.....	11

LES DONNEES

Import fichier CSV

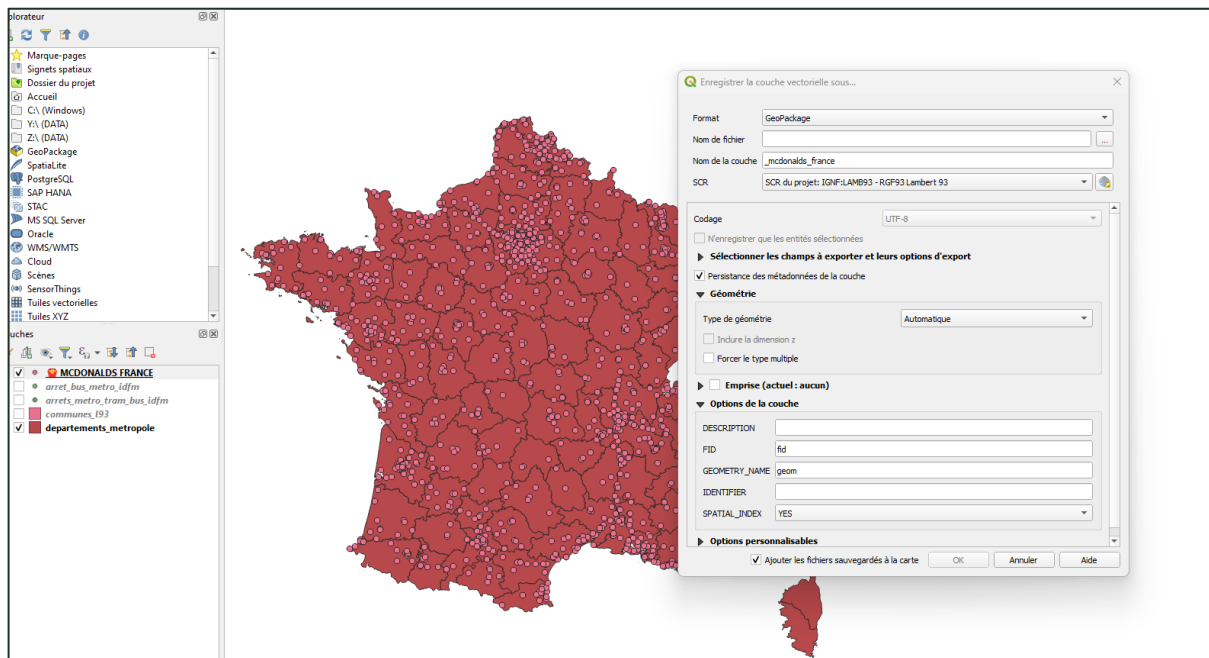
Nous avons importé les CSV grâce au Texte Délimité. En encodage nous avons choisi l'UTF-8 pour éviter les symboles étranges dans les noms.

Nous avons décidé d'importer un nouveau fichier département pour calculer les habitants par départements. Nous voulions les données actuelles.



Traduction en Lambert 93 des données des McDonalds

Comme QGIS mets les données automatiquement en degrés en système mondial, nous avons traduit les données en Lambert 93 pour les avoir en mètres et pouvoir les utiliser.



ETUDE SUR LA FRANCE ENTIERE

Question 1 : Quels sont les avantages/inconvénients à réaliser l'étude via un SIG par rapport à un logiciel statistique ?

Les avantages d'utiliser un SIG pour la visualisation directe des informations grâce aux cartes. Les représentations cartographiques sont souvent plus faciles à comprendre pour des personnes qui ne s'y connaissent pas, car un simple coup d'œil permet d'identifier des tendances, des zones à risque ou des regroupements géographiques.

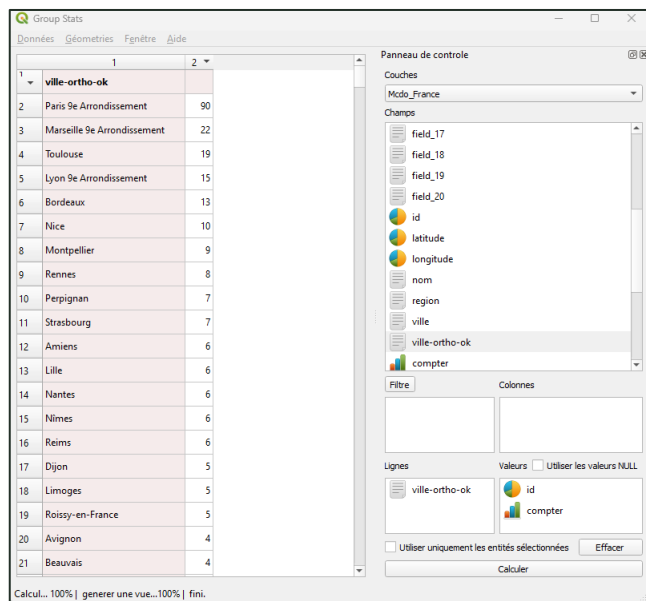
Par contre, un SIG a aussi des inconvénients comparés à un logiciel statistique : un SIG est moins puissant, moins performant pour les analyses statistiques complexes, il faudra donc utiliser un logiciel en plus pour les réaliser avec SIG. Il peut aussi y avoir des problèmes si on a beaucoup de données.

Question 2 : Citer le top 15 des villes ayant le plus de restaurants McDonald

Nous avons utilisé Group Stat afin de calculer les 15 villes ayant le plus de McDonalds. Pour cela, nous avons choisi de compter les id (car unique) dans les lignes de la colonne « Ville-ortho-ok ». Nous avons choisi cette variable pour être certains d'avoir toutes les villes et sans erreur.

Nous nous retrouvons donc avec la liste ci-dessous.

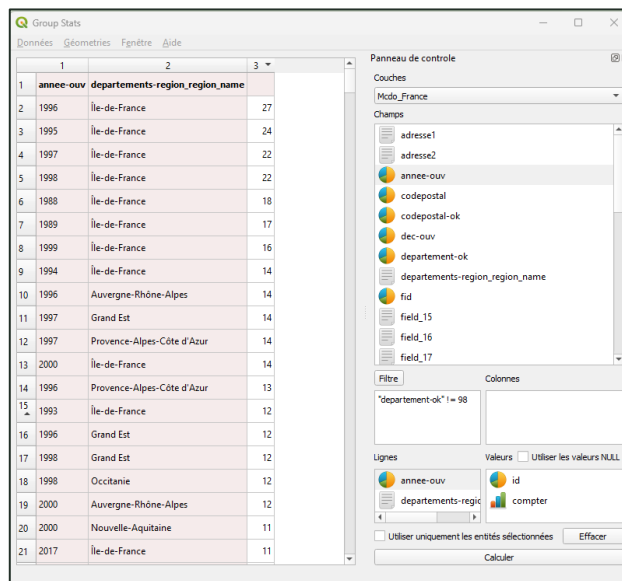
Villes	Nb_Mcdo
Paris	90
Marseille	22
Toulouse	19
Lyon	15
Bordeaux	13
Nice	10
Montpellier	9
Rennes	8
Perpignan	7
Strasbourg	7
Amiens	6
Lille	6
Nantes	6
Nîmes	6
Reims	6



Question 3 : Statistiques d'ouverture de magasin par année par région

Nous avons utilisé la même méthode et les mêmes calculs avec Group Stat que la question précédente mais en sélectionnant les bonnes variables et en filtrant les données pour enlever le département 98 car c'est Monaco.

Annee_ouverture	Région	Nb_Mcdo_ouvert
1996	Île-de-France	27
1995	Île-de-France	24
1997	Île-de-France	22
1998	Île-de-France	22
1988	Île-de-France	18
1989	Île-de-France	17
1999	Île-de-France	16
1994	Île-de-France	14
1996	Auvergne-Rhône-Alpes	14
1997	Grand Est	14
1997	Provence-Alpes-Côte d'Azur	14
2000	Île-de-France	14
1996	Provence-Alpes-Côte d'Azur	13
1993	Île-de-France	12
1996	Grand Est	12



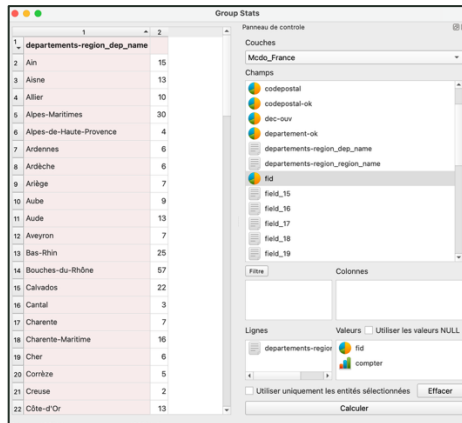
Question 4 : Repérer les départements les mieux lotis en restaurant, en nombre et en densité

On souhaite éclairer le nombre de McDonald's par le nombre d'habitants (Unité par 100000 hab) Rappel de l'objectif : repérer les départements les mieux lotis en restaurant, en nombre et en densité (nombre par habitant)

Voici les étapes pour réaliser notre carte :

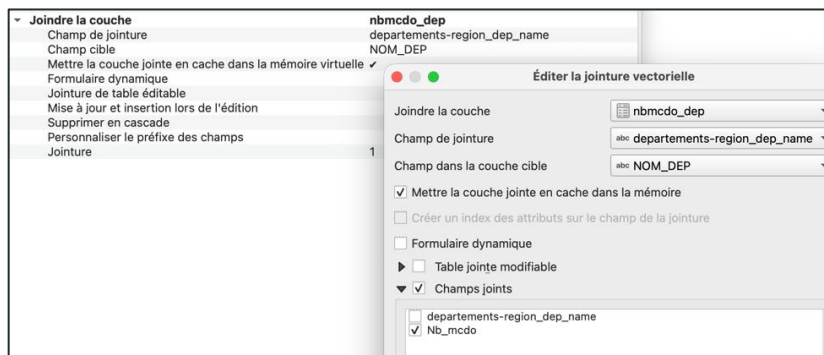
1 : On calcule le nombre de McDos par départements avec GroupStats.

2 : Pour se simplifier la tâche on a cherché un fichier qui contient la population de chaque département.



Code région	Nom de la région	Code département	Nom du département	Population totale
84	Auvergne-Rhône-Alpes	01	Ain	686 804
32	Hauts-de-France	02	Aisne	536 985
84	Auvergne-Rhône-Alpes	03	Allier	343 338
93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	04	Alpes-de-Haute-Provence	171 621
93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	05	Hautes-Alpes	145 993
93	Provence-Alpes-Côte d'Azur	06	Alpes-Maritimes	1 128 455
84	Auvergne-Rhône-Alpes	07	Ardèche	341 709
44	Grand Est	08	Ardennes	273 109
76	Occitanie	09	Ariège	159 309
44	Grand Est	10	Aube	317 888

3 : Jointure entre dep et le nombre de McDos.

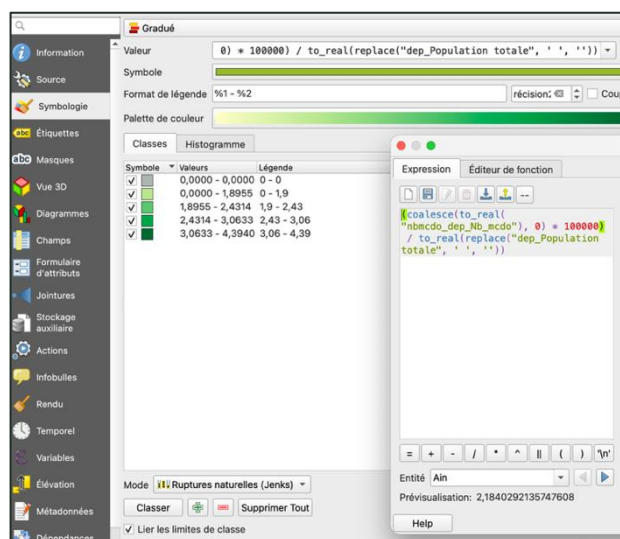


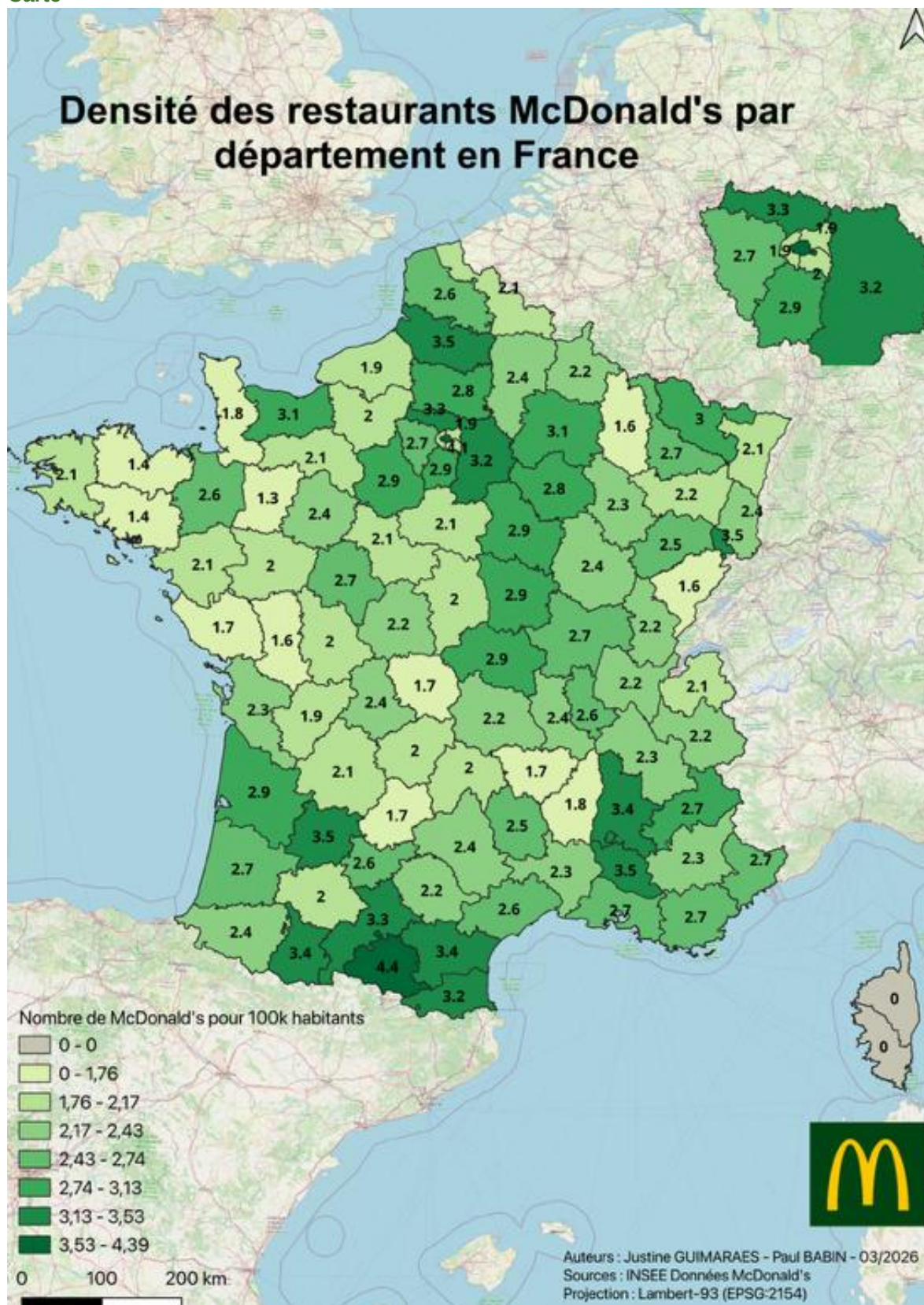
4 (La formule à 5€) :

$$\frac{(\text{coalesce}(\text{to_real}(\text{"nbmcd_dep_Nb_mcdos"}), 0) * 100000)}{\text{to_real}(\text{replace}(\text{"dep_Population totale", ' ', ''}))}$$
 → Renvoie un nombre de mcdos pour 100 000 habitants pour chaque départements.

5 : On construit les graduations dans symbologie.

6 : On fait une carte avec la légende en décochant l'arrière-plan et avec toutes les informations nécessaires.





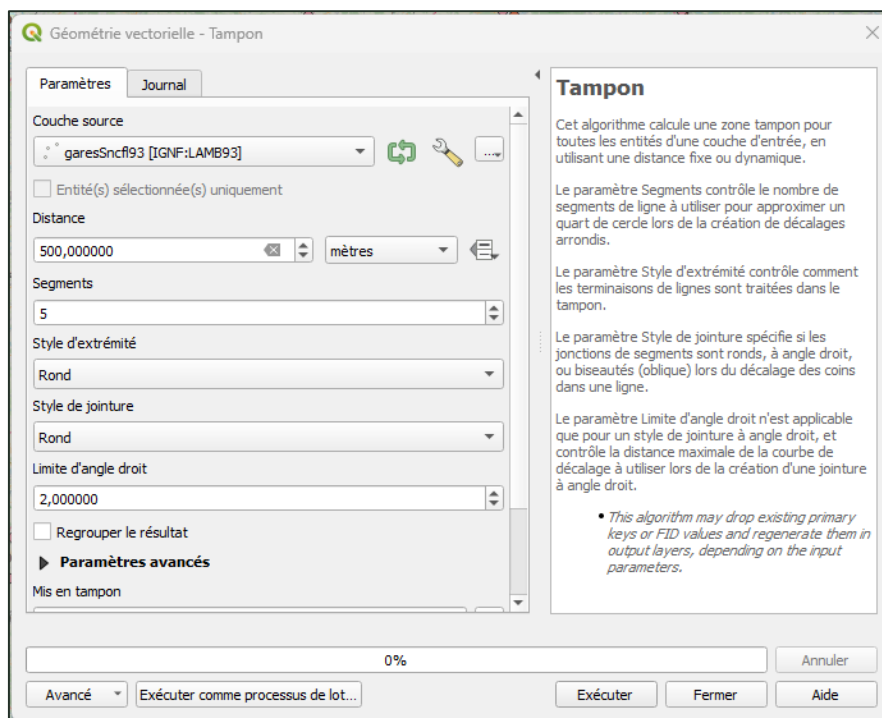
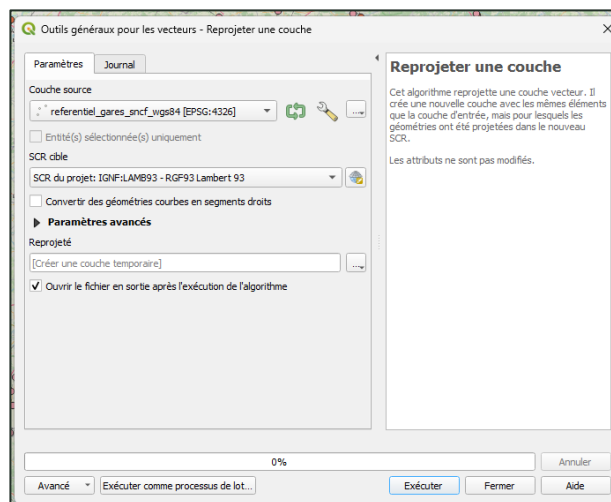
ETUDE AVEC LA PROXIMITE D'UN MOYEN DE MOBILITE FERROVIAIRE

Conversion des gares en Lambert

Nous avons récupéré les données du TD5 sur les gares SNCF afin de pouvoir répondre à la question.

Afin d'avoir des données utilisables, nous avons commencé par convertir les données des gares en Lambert.

Pour répondre aux différentes questions posées, nous avons créé des zones tampons de 500m autour des gares comme le montre la capture d'écran ci-dessous.



Puis nous avons compté le nombre de Mcdos autour des gares SNCF. Nous avons juste rencontré une petite difficulté : les Mcdos ont plusieurs lignes identiques, il faut donc utiliser la valeur unique pour compter le ID sinon les résultats sont faussés.

Pour les métros, nous avons utilisé un filtre pour n'avoir que les stations de métro et pas les stations de bus

Pour IDFM : nous avons décidé de nous baser seulement sur les gares d'IDFM et non les stations de métro et de bus, c'est pourquoi nous avons une plus petite valeur.

Nous retrouvons donc **149 McDonalds** dans un rayon de 500m autour des gares SNCF, **120** dans un rayon de 500m autour des stations de métros RATP et **80** autour des gares IDFM dans un rayon de 500m.

Constructeur de requête

Ajustement du filtre du fournisseur sur arret_bus_metro_idfm (fournisseur : ogr)

Champs	Valeurs
123 fid	
abc arid	
abc arversion	
abc arcreated	
abc archanged	
abc arname	
abc artype	
abc arxpsg21	
abc arxpsg21	
abc artown	

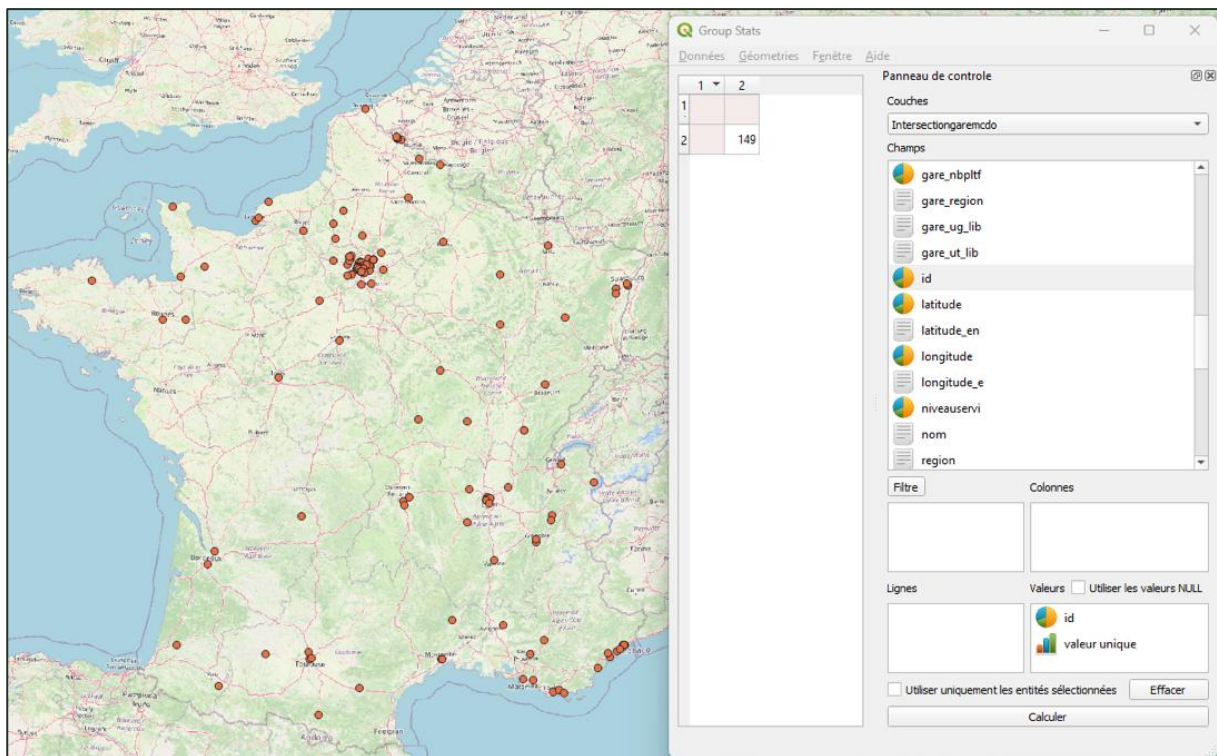
Opérateurs

Expression de filtrage spécifique au fournisseur de données

Entrez une Requête GeoPackage pour filtrer la couche

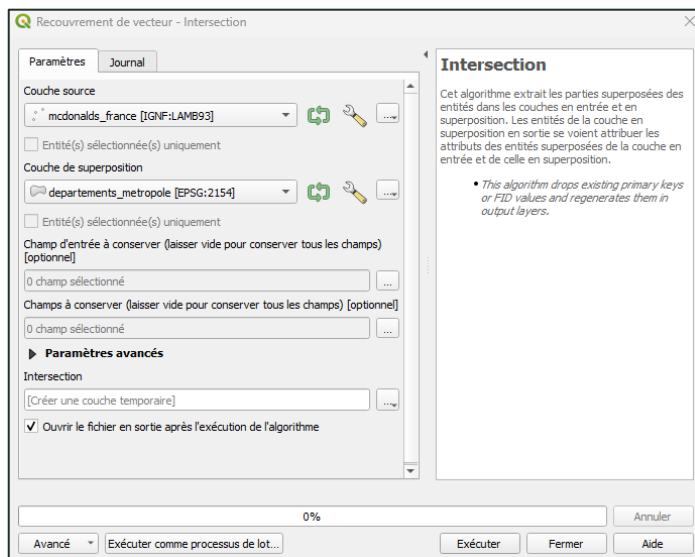
"artype" = "metro"

OK Tester Effacer Enregistrer... Charger... Annuler Aide



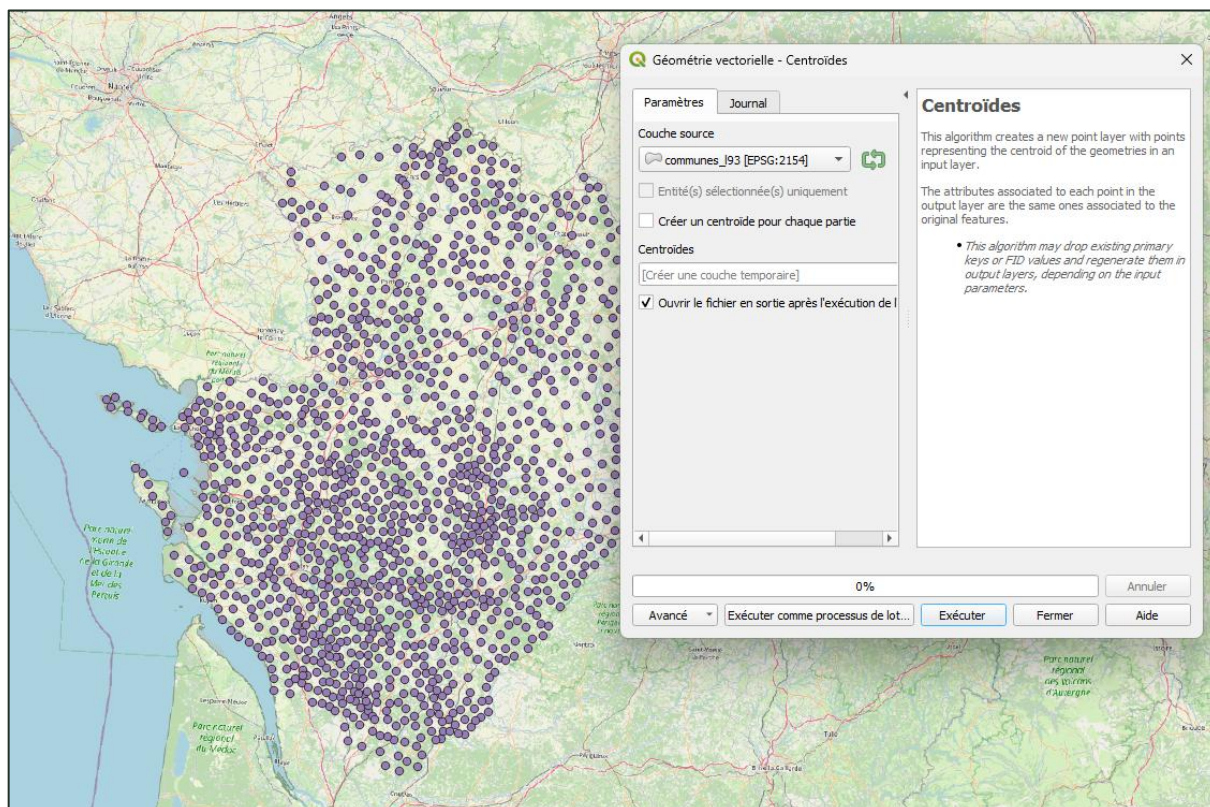
ÉTUDE SUR LES DEPARTEMENTS DE L'EX POITOU CHARENTES (DEPARTEMENTS 16,17,79,86)

Pour commencer, nous avons créé une intersection à partir de la couche McDonalds et la couche des départements afin de ne garder que les McDonalds qui nous intéressent sur la carte.



Étape 1 : créer un point sur chaque ville

En utilisant l'outil Centroides, nous avons créé un point sur chaque ville de l'ex-Poitou-Charentes.

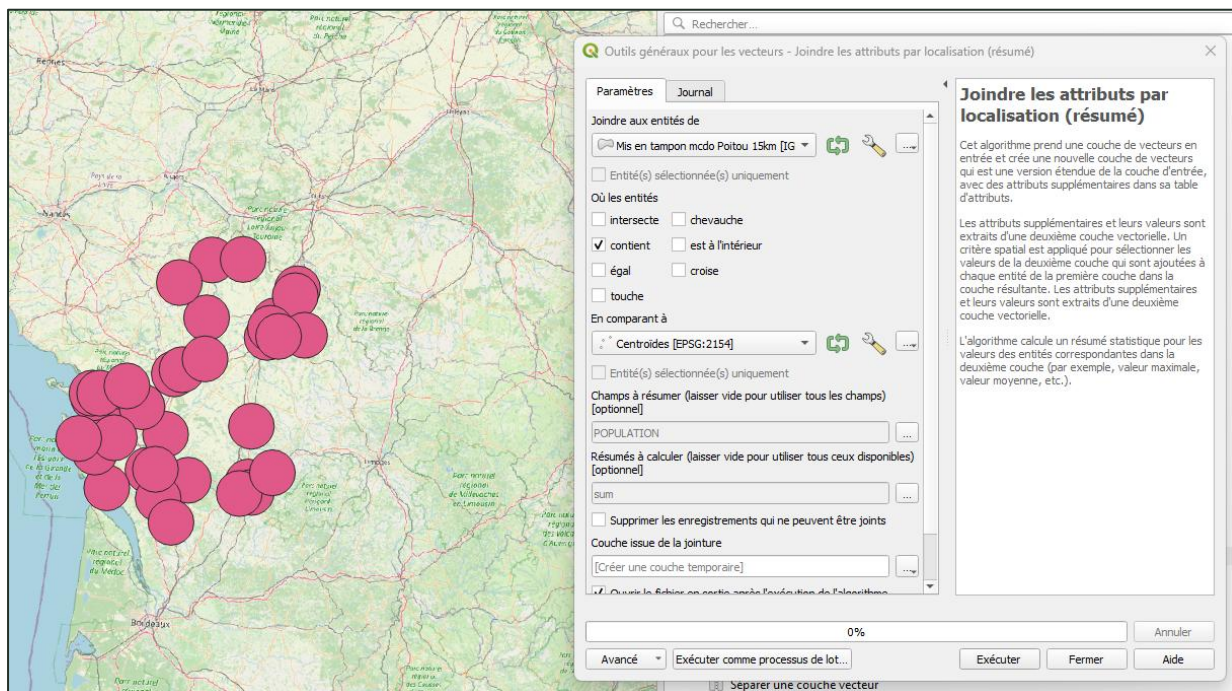


Étape 2 : créer la nouvelle colonne « sum population ».

A partir des McDo présents dans, nous avons fait une jointure entre les données sur les McDonalds et les la nouvelle colonne « sum population ».

Une ligne du tableau = un McDo et la colonne contient le nombre d'habitants dans un rayon de 15km.

Ensuite nous avons transformer nos valeurs en points qui contiennent la somme de la population dans une rayon de 15 km grâce à un tampon.



Etape 3 : Graduation

Pour terminer, nous avons créé des ronds proportionnels en fonction de la population autour du McDo en utilisant la symbologie gradué

